

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 3_2 – Transformada de Fourier

Prof. José M. C Dos Santos

- Exemplos da TF*
- Propriedades da TF*
- Convolução
- Janelamento
- Fórmula de Poisson

* Shin, K. and Hammond, J.K. , “Fundamentals of Signal Processing”, John Wiley and Sons, 2008.

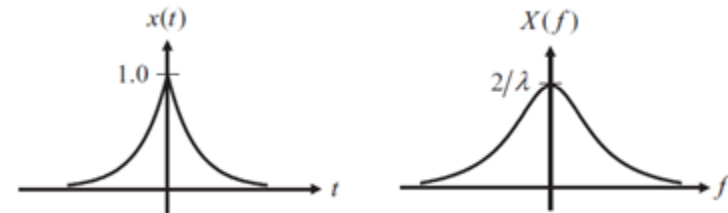
Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 4** : Função simétrica com decaimento exponencial,

$$x(t) = e^{-\lambda|t|}, \quad \lambda > 0$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda|t|} e^{-j2\pi ft} dt$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^0 e^{\lambda t} e^{-j2\pi ft} dt + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} e^{-j2\pi ft} dt$$



$$X(f) = \frac{2\lambda}{\lambda^2 + 4\pi^2 f^2}$$

- Observações:

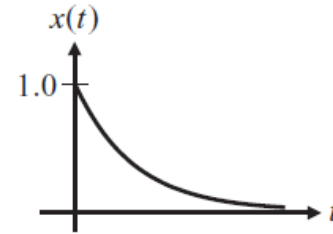
- O sinal no tempo é simétrico em relação a $t = 0$ (função par), assim a **magnitude da transformada é inteiramente real e a fase é zero** (chamado de sinal de fase zero).
- O parâmetro λ controla a forma do sinal e sua transformada. Na frequência a TF cai para $\frac{1}{2}$ do seu valor em $f = 0$ na frequência $f = \lambda/2\pi$. Logo se λ é grande, $x(t)$ é estreito no tempo, mas é largo na frequência e vice-versa (**propriedade do espalhamento inverso da TF**).

Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 5** : Função decaindo exponencialmente,

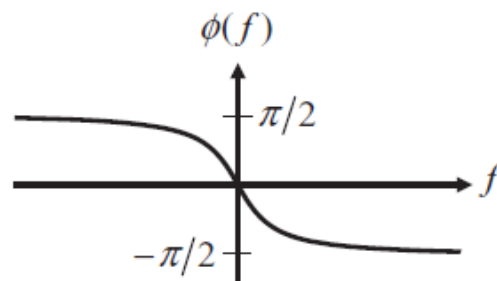
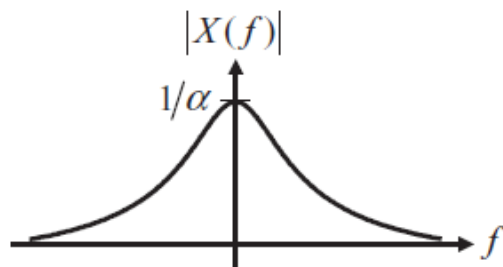
$$x(t) = e^{-\alpha t} \quad t \geq 0, \quad \alpha > 0$$

$$= 0 \quad t < 0$$



$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)t} dt = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

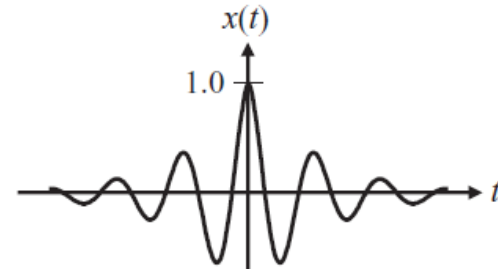
$$X(f) = |X(f)| e^{j\phi(f)} \quad \text{onde} \quad |X(f)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}} \quad \phi(f) = \tan^{-1} \left(-\frac{2\pi f}{\alpha} \right)$$



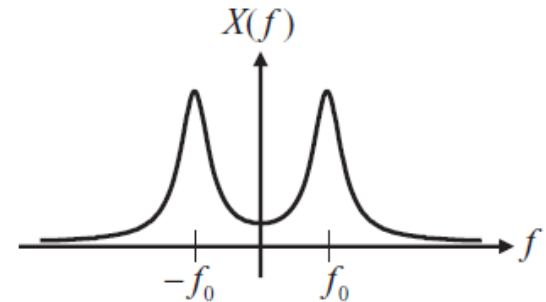
Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 6** : Função oscilante amortecida simétrica,

$$x(t) = e^{-a|t|} \cos 2\pi f_0 t, \quad a > 0$$



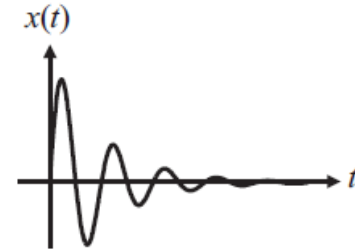
$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} \cos 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j2\pi(f+f_0)t} dt \\ &= \frac{a}{a^2 + [2\pi(f-f_0)]^2} + \frac{a}{a^2 + [2\pi(f+f_0)]^2} \end{aligned}$$



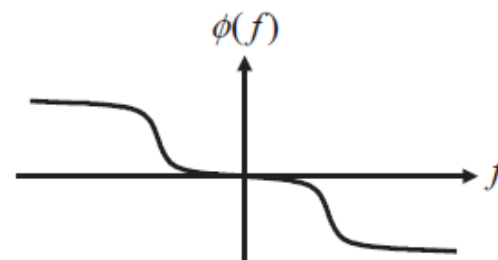
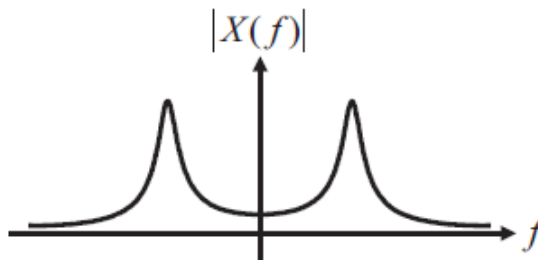
Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 7** : Função oscilante amortecida,

$$x(t) = e^{-at} \sin 2\pi f_0 t, \quad t \geq 0 \text{ and } a > 0$$



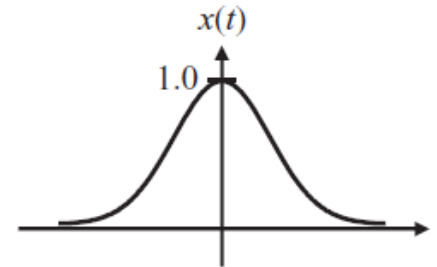
$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} \sin 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} \frac{1}{2j} (e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-[a+j2\pi(f-f_0)]t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} e^{-[a+j2\pi(f+f_0)]t} dt = \frac{2\pi f_0}{(2\pi f_0)^2 + (a + j2\pi f)^2} \end{aligned}$$



Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 8** : Função pulso Gaussiano,

$$x(t) = e^{-at^2}, \quad a > 0$$



Por conveniência usaremos,

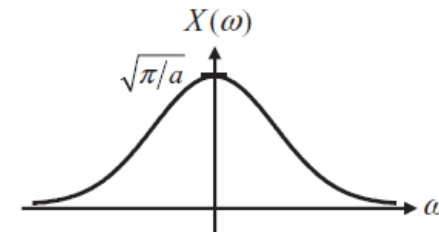
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t^2 + j\omega t/a)} dt$$

Multiplicando por $e^{-\omega^2/4a} \cdot e^{\omega^2/4a}$ para completar o quadrado,

$$X(\omega) = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t^2 + j\omega t/a - \omega^2/4a^2)} dt = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a[t + j(\omega/2a)]^2} dt$$

Fazendo $y = [t + j(\omega/2a)]$;

$$X(\omega) = e^{-\omega^2/4a} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\pi/a} \cdot e^{-\omega^2/4a}$$

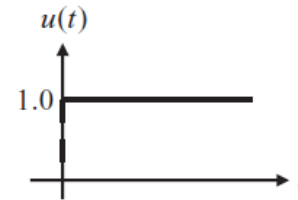


Outros Exemplos da T.F.

Exemplo 8 : Função degrau unitário,

$$u(t) = 1 \quad t > 0$$

$$= 0 \quad t < 0$$



$$\mathcal{F}[u(t)] = F(\omega) \quad \mathcal{F}[u(-t)] = F(-\omega) \quad u(-t) = \begin{cases} 0 & \text{para } t > 0 \\ 1 & \text{para } t < 0, \end{cases}$$

$$u(t) + u(-t) = 1 \text{ (exceto em } t = 0). \quad \mathcal{F}[u(t)] + \mathcal{F}[u(-t)] = \mathcal{F}[1], \quad F(\omega) + F(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

Assumindo que, $F(\omega) = k\delta(\omega) + B(\omega)$, onde B é uma função e k é uma constante,

$$F(\omega) + F(-\omega) = k\delta(\omega) + B(\omega) + k\delta(-\omega) + B(-\omega)$$

$$= 2k\delta(\omega) + B(\omega) + B(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

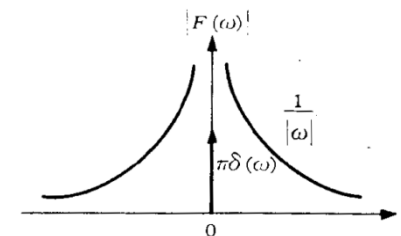
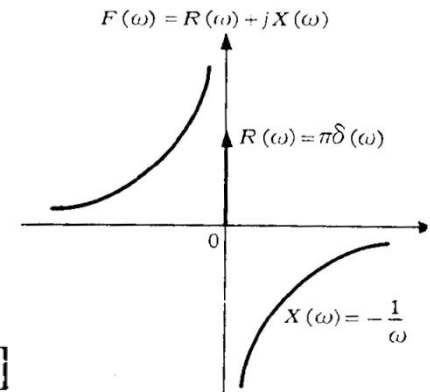
Concluimos que $k = \pi$, e $B(\omega)$ é ímpar.

$$\text{De } \frac{du(t)}{dt} = \delta(t) \quad \mathcal{F}[u'(t)] = j\omega F(\omega) = j\omega[\pi\delta(\omega) + B(\omega)]$$

$$= \mathcal{F}[\delta(t)] = 1.$$

Mas $\omega\delta(\omega) = 0$, (Prob. 4-1) logo.

$$j\omega B(\omega) = 1 \quad B(\omega) = \frac{1}{j\omega} \quad \mathcal{F}[u(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}.$$



Outros Exemplos da T.F.

- **Exemplo 9** : Função periódica,

Podemos exprimir uma função periódica $f(t)$ com período T como

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

Tomando a transformada de Fourier de ambos os membros,

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathcal{F}[e^{jn\omega_0 t}].$$

Em virtude de $\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$.

$$\mathcal{F}[e^{jn\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - n\omega_0),$$

a transformada de Fourier de $f(t)$ é

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0).$$

Outros Exemplos da T.F.

Table 4.1 Some Fourier transform (integral) pairs

No.	Time function	Fourier transform	
	$x(t)$	$X(f)$	$X(\omega)$
1	$\delta(t)$	1	1
2	1	$\delta(f)$	$2\pi\delta(\omega)$
3	A	$A\delta(f)$	$2\pi A\delta(\omega)$
4	$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
5	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	$e^{-j\omega t_0}$
6	$e^{j2\pi f_0 t}$ or $e^{j\omega_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
7	$\cos(2\pi f_0 t)$ or $\cos(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
8	$\sin(2\pi f_0 t)$ or $\sin(\omega_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
9	$e^{-\alpha t }$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
10	$\frac{1}{\alpha^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{\alpha}e^{-\alpha 2\pi f }$	$\frac{\pi}{\alpha}e^{-\alpha \omega }$
11	$x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
12	$x(t) = A \quad t < T$ $= 0 \quad t > T$	$2AT \frac{\sin(2\pi f T)}{2\pi f T}$	$2AT \frac{\sin(\omega T)}{\omega T}$
13	$2Af_0 \frac{\sin(2\pi f_0 t)}{2\pi f_0 t}$ or $A \frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}$	$X(f) = A \quad f < f_0$ $= 0 \quad f > f_0$	$X(\omega) = A \quad \omega < \omega_0$ $= 0 \quad \omega > \omega_0$
14	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t}$ or $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - nf_0)$	$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)$
15	$\text{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}$	$\frac{2}{j\omega}$
16	$\frac{1}{t}$	$-j\pi \text{sgn}(f)$	$-j\pi \text{sgn}(\omega)$

- Mudança de escala no tempo**

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X(f/a)$$

onde $a > 0$ é uma constante real. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j2\pi ft} dt.$$

fazendo $at = \tau$,

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau = \frac{1}{a} X(f/a)$$

para $a < 0$

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau$$

$$F\{x(at)\} = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi(f/a)\tau} d\tau = \frac{1}{|a|} X(f/a)$$

- **Tempo reverso**

$$F\{x(-t)\} = X(-f) \quad (= X^*(f), \text{ for } x(t) \text{ real})$$

A T.F é dada por:

$$F\{x(-t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t)e^{-j2\pi ft} dt,$$

fazendo $-t = \tau$,

$$F\{x(-t)\} = - \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau)e^{j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j2\pi(-f)\tau} d\tau = X(-f)$$

se $x(t)$ é real $x^*(t) = x(t)$, logo

$$X(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi(-f)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t)e^{j2\pi ft} dt = X^*(f)$$

Propriedade de simetria do conjugado.

- **Deslocamento no Tempo**

$$F\{x(t - t_0)\} = e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

para x real. A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-j2\pi f t} dt,$$

fazendo $t - t_0 = \tau$,

$$\begin{aligned} F\{x(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f (t_0 + \tau)} d\tau \\ &= e^{-j2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = e^{-j2\pi f t_0} X(f) \end{aligned}$$

- **Deslocamento na Frequência (Modulação ou multiplicação)**

$$F \{ x(t) e^{j2\pi f_0 t} \} = X(f - f_0)$$

A transformada de Fourier é dada por:

$$F \{ x(t) e^{j2\pi f_0 t} \} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} dt$$

Logo,

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi (f - f_0) t} dt = X(f - f_0)$$

- Diferenciação**

$$\boxed{F\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f)} \quad (\text{if } x(t) \rightarrow 0 \text{ as } t \rightarrow \pm\infty)$$

A transformada de Fourier é dada por:

$$F\{\dot{x}(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Logo,

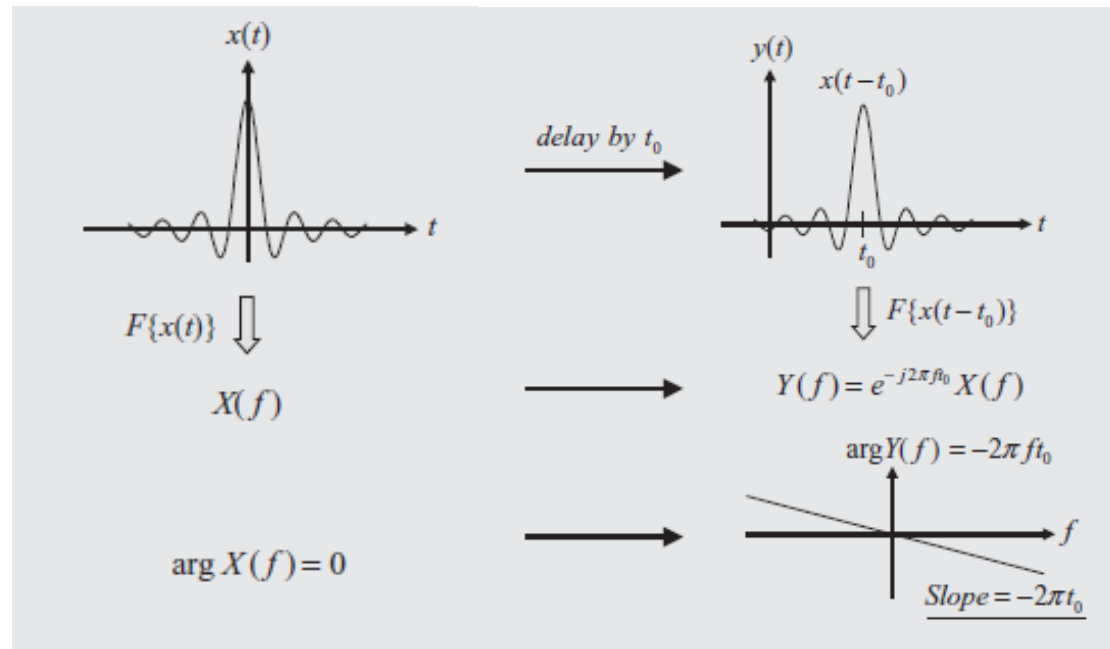
$$= x(t) e^{-j2\pi f t} \Big|_{-\infty}^{\infty} + j2\pi f \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

como $x(t) \rightarrow 0$ as $t \rightarrow \pm\infty$, o primeiro termo desaparece, e

$$F\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = j2\pi f X(f)$$

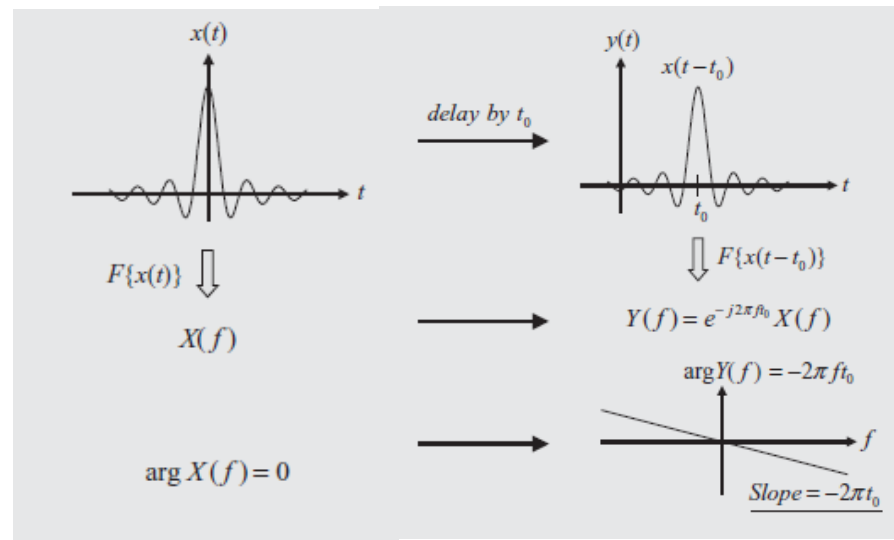
Importância da Fase

- Muitas vezes observamos apenas o gráfico da amplitude do espectro $|X(f)|$, e não observamos a fase do espectro $\angle X(f) = \phi(f)$. Contudo, para reconstruirmos o sinal precisamos de ambos.
- Um número infinito de sinais de aparência diferente podem ter **espectro de mesma amplitude mas de fase diferentes**.
- EX:** Um sinal simétrico tem transformada de valor real, logo sua fase é zero. (vide exemplo da TF);
- Um **atraso puro** imposto a um sinal resulta em uma **mudança de fase linear** da transformada.



Importância da Fase

- A inclinação da curva de fase é o atraso, $d\phi/df = -2\pi t_0$ ou $\frac{d\phi}{d\omega} = -t_0$.
- Especificamente a quantidade $-\frac{d\phi}{d\omega} = t_0$ é conhecida como **atraso de grupo** do sinal.
- Neste caso, o atraso é o mesmo para todas as frequências devido ser um atraso puro, ou seja, **não há dispersão**. (mas a frente veremos a razão do termo **atraso de grupo**)
- 3. Se a curva de fase for **não linear** $d\phi/d\omega$ será uma função não linear de ω e a forma do sinal será alterada.



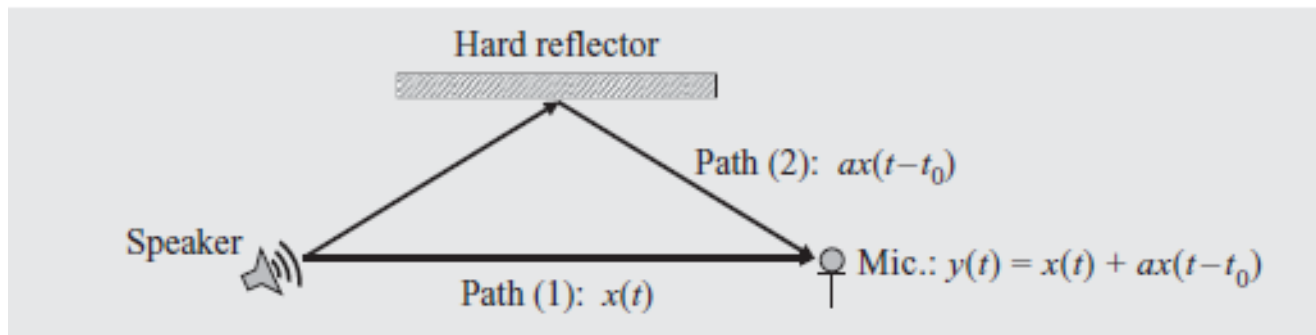
Ecoss

Um sinal $y(t)$ contém um eco puro (réplica escalonada do sinal principal) que pode ser modelado como,

$$y(t) = x(t) + ax(t - t_0)$$

onde $x(t)$ é o sinal principal e $ax(t - t_0)$ é o eco, a é a amplitude do eco e t_0 é o tempo do eco (“*epoch of the echoe*”), ou seja o atraso de tempo do eco em relação ao sinal principal.

Um exemplo típico é mostrado na figura

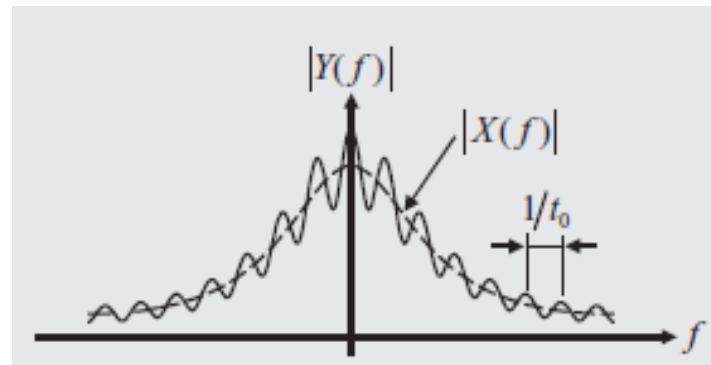


e a TF do sinal é dada por,

$$Y(f) = (1 + ae^{-j2\pi ft_0})X(f)$$

- Da TF $Y(f) = (1 + ae^{-j2\pi ft_0})X(f)$

Observa-se que o termo $(1 + ae^{-j2\pi ft_0})$ tem forma oscilatória em ambos espectros de amplitude e fase, e descreve o efeito do eco sobre o sinal principal como mostra a figura,



A amplitude é dada por $\sqrt{(1 + a^2 + 2a \cos 2\pi ft_0)} |X(f)|$, onde a forma oscilatória é imposta sobre $|X(f)|$ devido o eco.

Assim, uma aparência “ondulada” no espectro pode indicar a existência de um eco. Contudo, ecos adicionais e dispersões resultam em características mais complicadas.

Funções de correlação também podem ser usadas para detectar atraso de tempo em sinais como veremos mais a frente.

Convolução

- T.F. da Adição de duas funções no tempo:

$$x(t) + y(t) \xrightarrow{\text{T.F.}} X(f) + Y(f)$$

- T.F. do Produto de duas funções no tempo:

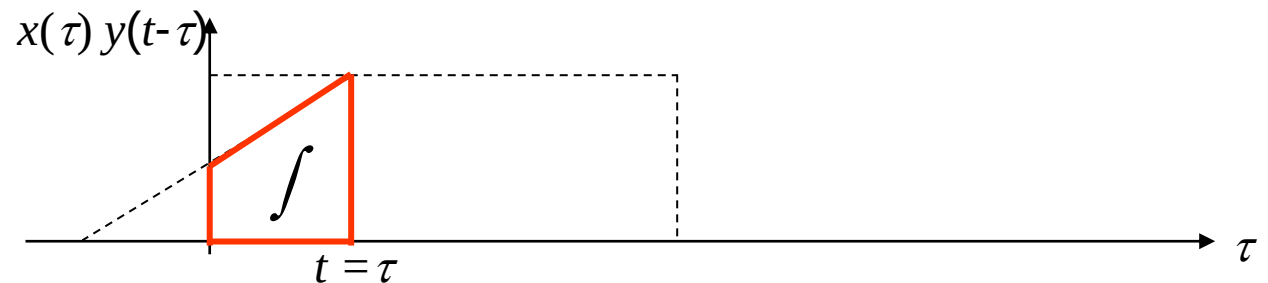
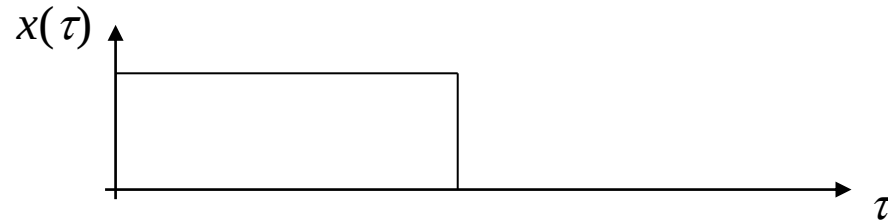
$$x(t) \times y(t) \xrightarrow{\text{T.F.}} X(f) \otimes Y(f)$$

$$x(t) \otimes y(t) \xrightarrow{\text{T.F.}} X(f) \times Y(f)$$

$$x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \quad (1.27)$$

Representação Gráfica da Convolução

$$x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$



Teorema da Convolução: Demonstração

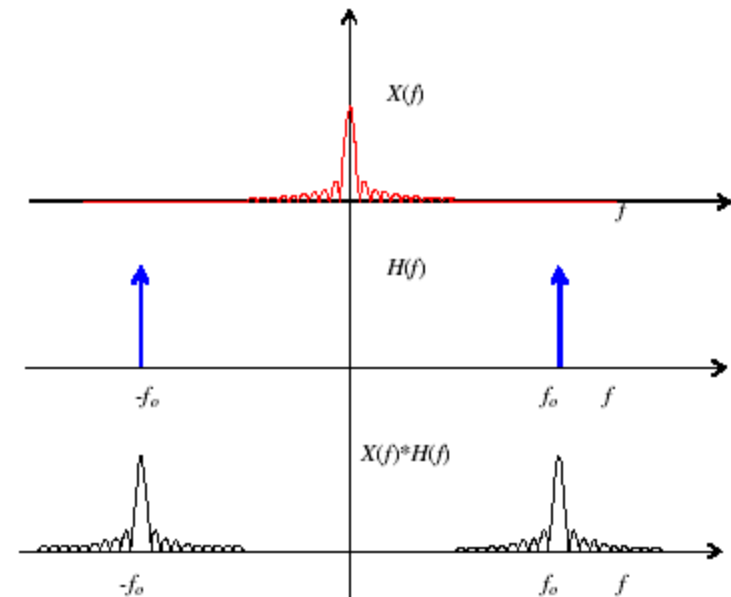
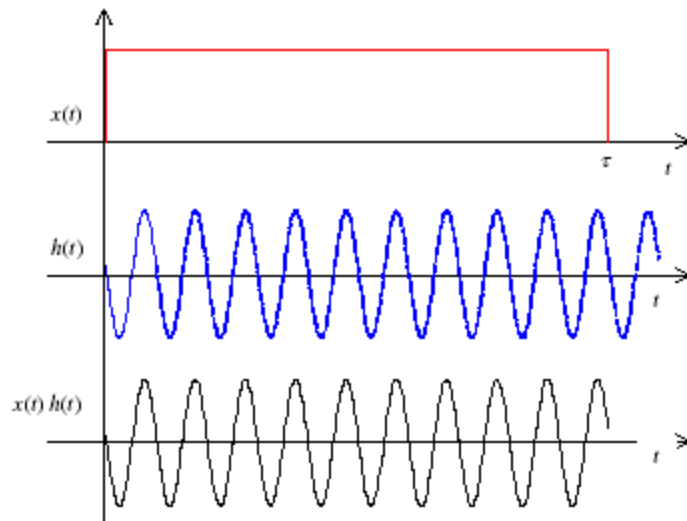
- Fazendo a T.F. (Eq. 1.17) da Convolução (Eq. 1.27),

$$\begin{aligned}
 F[x(t) \otimes y(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t-\tau) d\tau \right] e^{-i2\pi f t} dt && \int_{-\infty}^{\infty} y(t-\tau) e^{-i2\pi f t} dt \text{ fazendo } \alpha = t-\tau, \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} y(t-\tau) e^{-i2\pi f t} dt \right]}_{Y(f) e^{-i2\pi f \tau}} d\tau && \int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f (\alpha+\tau)} d\alpha \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-i2\pi f \tau} d\tau Y(f) && = \int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} e^{-i2\pi f \tau} d\alpha \\
 &= X(f) \times Y(f) && = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} d\alpha}_{Y(f)} e^{-i2\pi f \tau} \\
 & && = Y(f) e^{-i2\pi f \tau}
 \end{aligned}$$

Exemplo da CONVOLUÇÃO

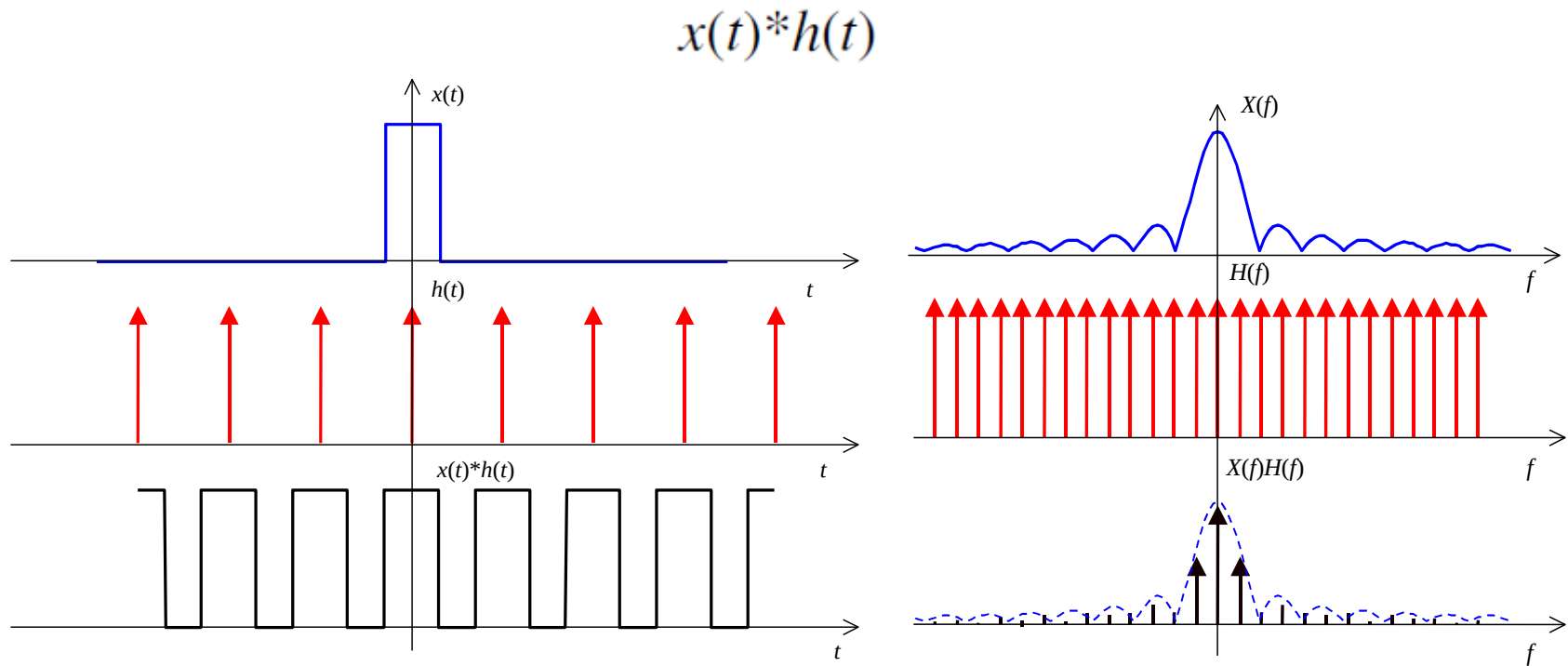
- Produto no domínio do tempo -> Convolução no domínio da frequência. Ex: função porta $\times$ função seno

$$X(f) * H(f) = \frac{1}{2} i \Pi_{\tau}(f + f_o) - \frac{1}{2} i \Pi_{\tau}(f - f_o)$$



Exemplo da CONVOLUÇÃO

- Produto no domínio da frequência $\rightarrow$ Convolução no domínio do tempo. Ex: função porta x trem de impulsos



Propriedades da Convolução

- Comutativa

$$X(f) \otimes Y(f) = Y(f) \otimes X(f)$$

- Associativa

$$X(f) \otimes [Y(f) + Z(f)] = X(f) \otimes Y(f) + X(f) \otimes Z(f)$$

- Invariância do “shift”

$$\text{Se } Z(f) = X(f) \otimes Y(f)$$

$$Z(f - a) = X(f - a) \otimes Y(f) = X(f) \otimes Y(f - a)$$

- A função δ é a identidade da convolução

$$X(f) \otimes \delta(f) = X(f)$$

$$X(f) \otimes \delta(f - f_o) = X(f - f_o)$$

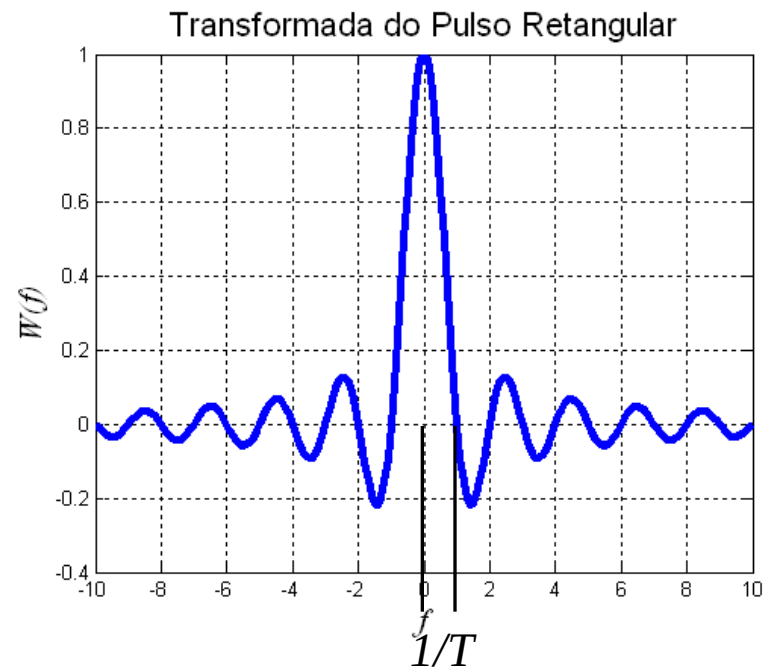
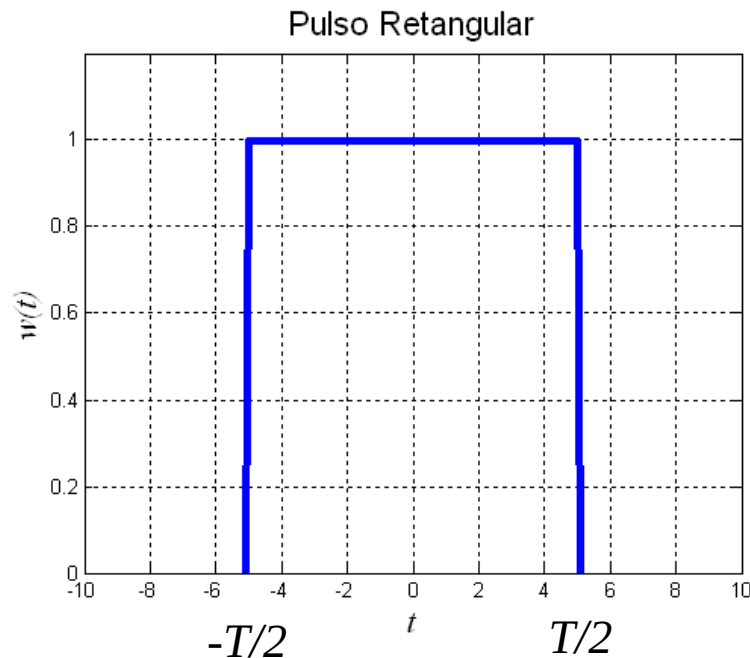
Janelamento

- As definições da transformada de Fourier assumem um sinal de duração **infinita**.
- Quando um sinal real é analisado apenas um **numero finito de dados** esta disponível.
 - Qual o efeito da Integral de Fourier quando apenas um pedaço finito do sinal $x(t)$ é usado?
 - Como é a transformada de Fourier truncada, $x_{trun}(t)$, em relação a transformada de Fourier do sinal original, $x(t)$?

- Considere que:

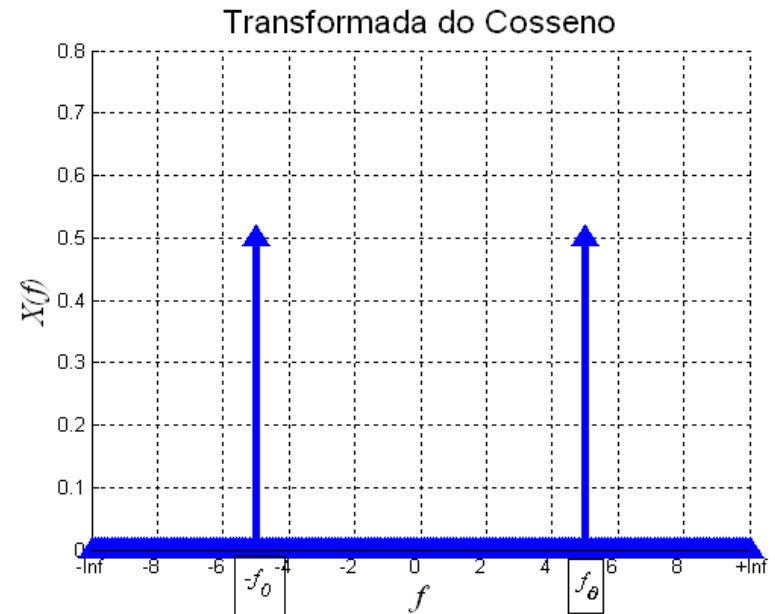
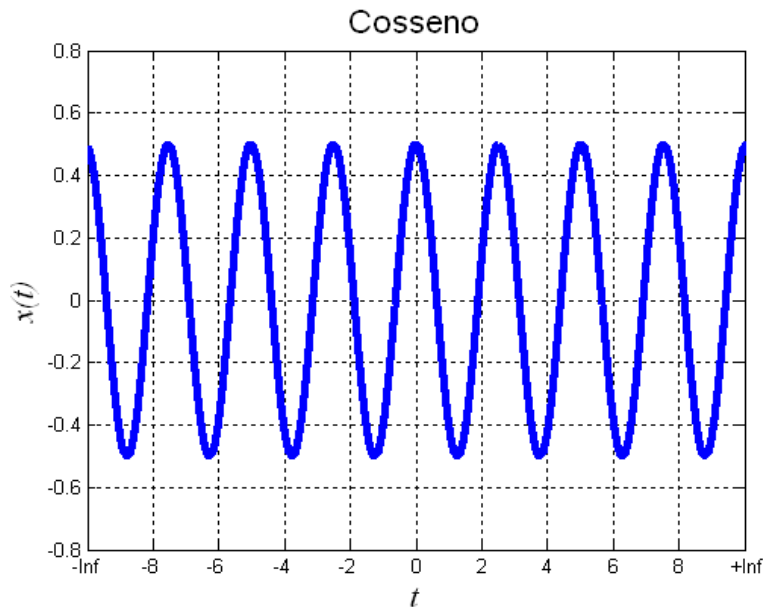
$$x_{trun}(t) = w_{ret}(t) \times x(t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X_{trun}(f) = W_{ret}(f) \otimes X(f)$$

onde $w_{ret}(t)$ é um pulso retangular, logo $W_{ret}(f) = T \frac{\text{sen}(\pi f T)}{\pi f T}$



- Considere ainda que:

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$



- Logo, teremos:

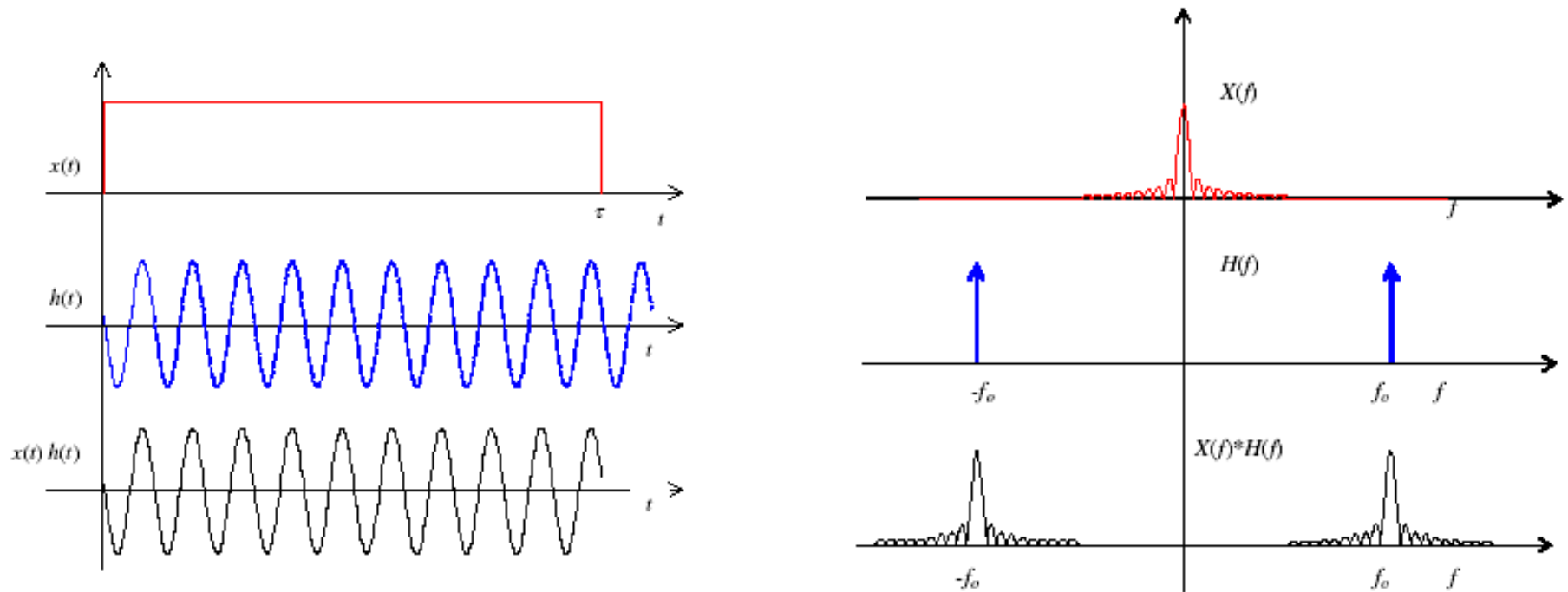
$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad \xleftrightarrow{F} \quad X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$

$$x(t)_{trunc} = w(t) \times x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad -T/2 < t < T/2$$

$$X(f)_{trunc} = W(f) \otimes X(f) = \frac{1}{2} \frac{\text{sen}[\pi(f - f_0)T]}{\pi(f - f_0)} + \frac{1}{2} \frac{\text{sen}[\pi(f + f_0)T]}{\pi(f + f_0)}$$

Janelamento

- Este é o mesmo exemplo da convolução apresentado anteriormente:



Janelamento

- Observe que se o sinal truncado tiver componentes de frequências próximas os lóbulos laterais introduzirão erros na leitura das amplitudes.

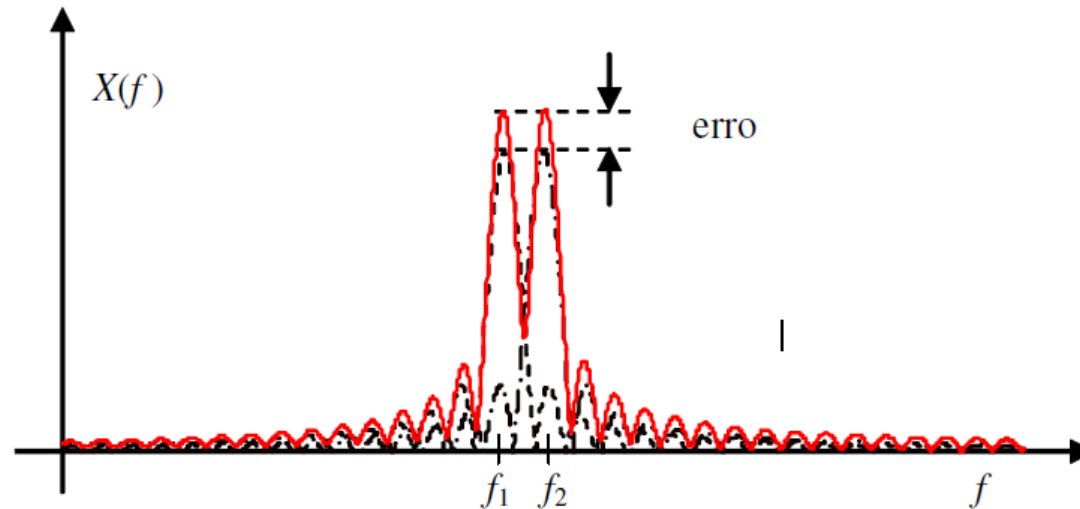


figura 1.13. Efeito dos lóbulos laterais devidos ao truncamento no valor das amplitudes para um sinal composto de duas senóides de frequências vizinhas.

Janelamento

- Para atenuar este problema utilizam-se outras formas de janela.

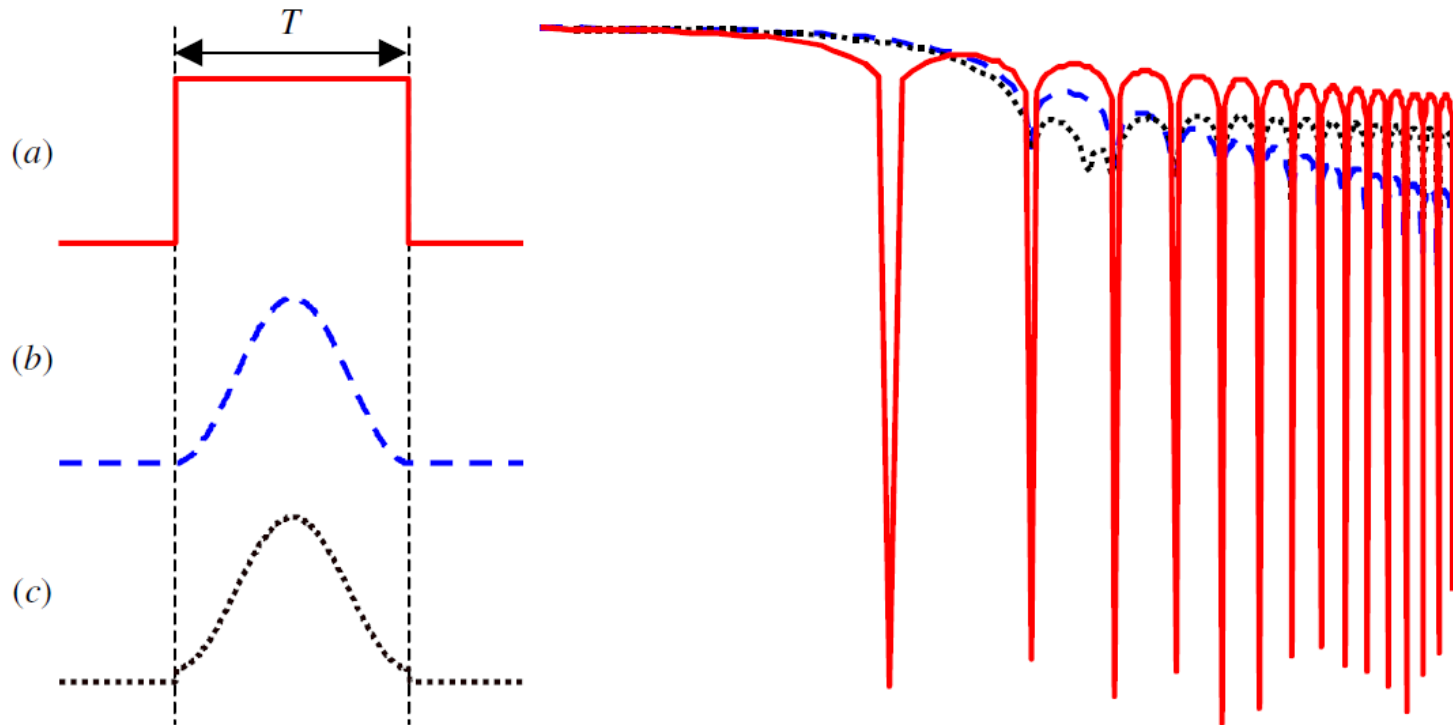


figura 1.14. Formas de janela e ondulações produzidas. (a) Retangular. (b) Hanning. (c) Hamming.

Janelamento

- A figura mostra uma comparação das transformadas das janelas retangular e Hanning.

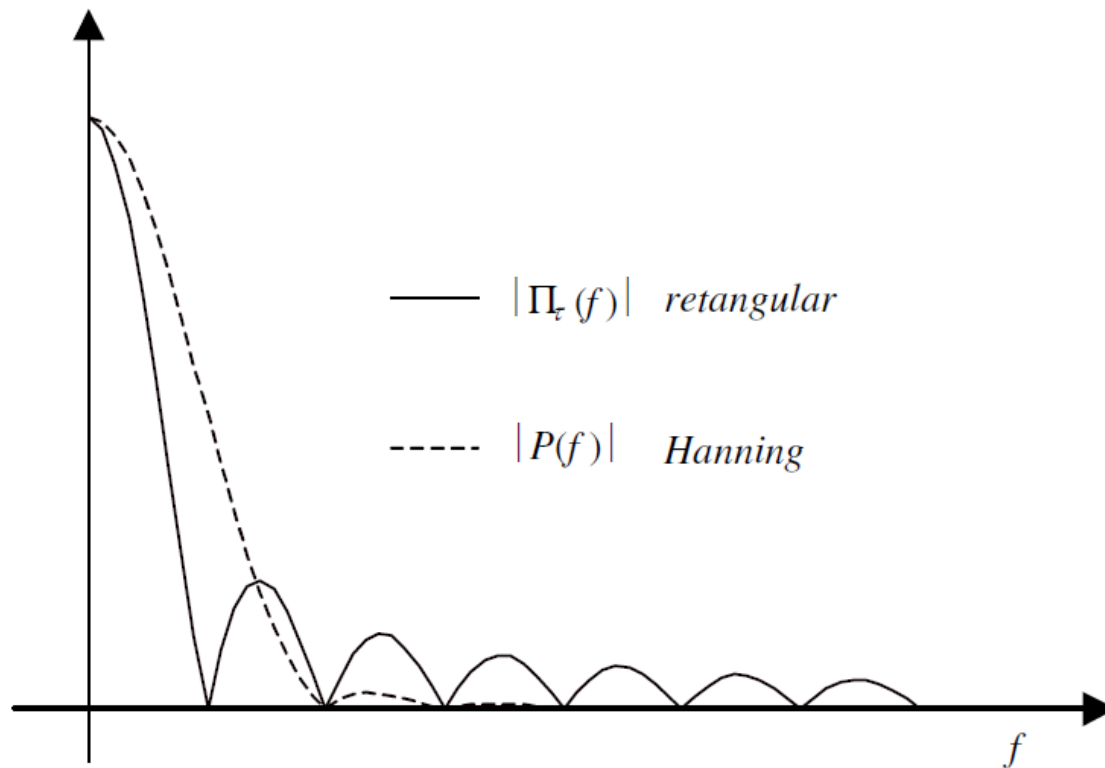


figura 1.15. Comparação de $|\Pi_{\tau}(f)|$ e $|P(f)|$.

Fórmula de Poisson

- Chamada também de função “pente”, a soma infinita de distribuições de Dirac, $\delta(t)$, espaçadas de T , ou seja:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT)$$

é uma função periódica e como tal pode ser expandida em série de Fourier de coeficientes.

$$X(kf_o) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-i2\pi k f_o t} dt = \frac{1}{T}$$

onde $f_o = 1/T$. Note que $\delta(t)$ é igual à soma infinita no intervalo $(-T/2, T/2)$, logo

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi kt/T}$$

Fórmula de Poisson

- Mas da Equação anterior e da propriedade $\delta(f - f_o) \xrightarrow{\tilde{f}^{-1}} e^{i2\pi f_o t}$ teremos:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) \xleftrightarrow{\tilde{f}} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_o)$$

- Do teorema da convolução, multiplicar por $X(f)$ em frequência equivale a fazer a convolução com $x(t)$ no tempo, com $x(t) \xleftrightarrow{\tilde{f}} X(f)$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\tau + nT) x(t - \tau) d\tau \xleftrightarrow{\tilde{f}} X(f) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_o)$$

Fórmula de Poisson

- Usando as propriedades da distribuição δ ,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau) \delta(\tau+nT) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT)$$

- Fazendo a transformação inversa,

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(f) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f-nf_o) e^{i2\pi ft} df = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi ft} \delta(f-nf_o) df =$$

$$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nf_o) e^{i2\pi nf_o t}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nf_o) e^{i2\pi nf_o t}$$

- Os valores amostrados discretos $X(nf_o)$ da função contínua $X(f)$ são os coeficientes da série de Fourier da função periódica $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT)$.